Neue Kinder

Künstliche Befruchtung, Gentechnik und die Zukunft der Fortpflanzung

Karlo Beyer · Cosmo Claude

VERLAG VON BEDEUTUNG

Inhalt

Einleitung 1

Teil 1 — Chemisch-kosmischer Ursprung 7

1.1 Die Zutaten 10
1.2 Die RNA-Welt 16
1.3 LUCA und der genetische Code 19
1.4 Das Genom ist mehr als eine Kette 24
1.5 Koopetition, Station 1: Viren als Mitautoren 30
Bilder zu Teil 1 34

Teil 2 — Das Spektrum des Lebens 39

2.0 Warum das Leben sich weitergibt, und warum es stirbt 42
2.1 Das Tempo der Evolution 45
2.2 Zusammen und gegeneinander 51
2.3 Die Vielfalt der Fortpflanzung 55
2.4 Die Zelle, die alles trägt 61
2.5 Der Krimi der Befruchtung 68
2.6 Der Moment der Zeugung 74
2.7 Vom Embryo zum Kind 80
2.8 Das Rennen, das jeder schon gewonnen hat 85
Zugabe: Aus dem Tierreich 87
Bilder zu Teil 2 90

Teil 3 — Gegenwart der Technologie 95

3.1 Die Schere 98
3.2 Die Befruchtung im Labor 103
3.3 Die Auswahl 111
3.4 Zellen, die umlernen 116

3.5 Das Gehirn und die Genschere, heute . . . 121
3.6 Heilen, Vorbeugen, Verbessern . . . 125
3.7 Der Mann als Engpass . . . 129
3.8 Zeit kaufen . . . 132
3.9 Was aus den Kindern wurde . . . 135
Bilder zu Teil 3 . . . 140

Teil 4 — Identität und Herkunft der neuen Kinder . . . 143

4.1 Die Fragen der Kinder . . . 145
4.2 Das Recht, es zu wissen . . . 148
4.3 Was die Forschung sagt . . . 152
4.4 Wenn Anonymität bricht . . . 156
4.5 Die Vorläufer . . . 161
4.6 Familienformen . . . 164
4.7 Die Fragen der neuen Verfahren . . . 168
4.8 Das erste Treffen . . . 172
4.9 Bin ich gewollt, bin ich geliebt? . . . 175

Teil 5 — Die Antriebsachse . . . 179

5.1 Die Sanduhr der Menschheit . . . 181
Vertiefung nach 5.1: Vier Sprossen der Selektion . . . 188
5.2 Vielfalt als Reserve . . . 192
5.3 Die Firewall der Keimbahn . . . 197
5.4 Therapie oder Optimierung . . . 201
5.5 Die Treiber . . . 206
5.6 Acht, zehn, fünfundzwanzig, keine Grenze . . . 209
5.7 Spende in Religionen und Kulturen . . . 213
5.8 Wer sitzt am Hebel? . . . 216
Bilder zu Teil 5 . . . 219

Teil 6 — Politik, Ethik, Gesellschaft . . . 221

6.1 Drei Säulen . . . 223
6.2 Der Status des Embryos . . . 227
6.3 Designer-Babys und der Fall von 2018 . . . 232
6.4 Wer darf das Erbgut kennen? . . . 237

6.5 Leihmutterschaft . . . 241
6.6 Eizellspende . . . 247
6.7 Reproduktives Exil . . . 250
6.8 Wer bremst, wer beschleunigt, wer lenkt? . . . 254
6.9 Der Ländervergleich . . . 257
Bilder zu Teil 6 . . . 262

Teil 7 — Zukunft: Die nächsten zweihundert Jahre . . . 263

7.0 Drei Zeitstufen, drei Grade der Sicherheit . . . 266
7.1 Stufe 1, bis 2050: Was absehbar ist . . . 269
7.2 Leidminderung . . . 274
7.3 Stufe 2, bis 2125: Was plausibel ist . . . 279
7.4 Stufe 3, nach 2125: Die Leiter nach innen . . . 284
7.5 Rückschreibung: Die Technosphäre als Akteur . . . 293
7.6 Rundumblick 2226 . . . 299
7.7 Brief an ein Kind von 2045 . . . 302
7.8 Schluss an der Gabelung . . . 307
Bilder zu Teil 7 . . . 311

Teil 8 — Hast du mich gewollt? . . . 313

8.1 Karlos Weg: Vom Wasserfall zum Geburtstag . . . 315
8.2 Der Schnitt . . . 325
8.3 Die Fragen der Kinder, beantwortet . . . 326
8.4 Für die Eltern: Vor, während und nach der Behandlung . . . 335
8.5 Wie sage ich es meinem Kind? . . . 341

Anhang . . . ??

Anhang A . . . 348
Anhang B — Tabellen und Listen . . . 383

Verlag von Bedeutung . . . ??

Einleitung — Worum es geht

Ein Kind, das dieses Buch lesen wird

Irgendwo in Zürich, in Toronto oder in Melbourne kommt in diesem Jahr ein Kind zur Welt, das in zwanzig Jahren dieses Buch in die Hand nehmen wird. Es wird dann wohl schon wissen, dass es anders entstanden ist als die meisten Kinder vor ihm. Vielleicht in einer Glasschale, aus der Eizelle seiner Mutter und dem Samen seines Vaters. Vielleicht mit dem Samen eines Mannes, den seine Eltern nie gesehen haben. Vielleicht ausgetragen von einer Frau, die nicht seine Mutter ist. Vielleicht ausgewählt unter mehreren Embryonen, weil die Ärztinnen und Ärzte in einem von ihnen eine schwere Krankheit gefunden haben und in anderen nicht. Es wird Fragen haben.

Wir haben versucht, jenes Kind beim Schreiben vor uns zu sehen. Nicht als Fall, nicht als Statistik, sondern als jemanden, der wissen will, woher er kommt. Die Fragen, die es stellen wird, sind alt. Wer bin ich? Wem sehe ich ähnlich? Habe ich Geschwister, von denen ich nichts weiss? Wurde ich gewollt? Aber die Antworten sind neu, weil die Wege, auf denen Kinder heute entstehen, neu sind. Und weil die Wege, die in den nächsten zweihundert Jahren hinzukommen werden, noch neuer sein werden.

Das ist das erste Versprechen unseres Buches: Es stellt nicht nur neue Fragen, es versucht auch, neue Antworten zu geben. So ehrlich, wie es der Stand der Wissenschaft erlaubt, und so offen, wie es an den Stellen nötig ist, an denen derzeit noch niemand genauere Erklärungen hat.

Die Eltern, die es lesen werden

Das zweite Versprechen gilt den Eltern der neuen Kinder. Wer sich ein Kind wünscht und es auf dem gewöhnlichen Weg nicht bekommt, betritt eine Welt, die eine eigene Sprache spricht. Stimulation, Punktion, Transfer, Blastozyste, Trophektoderm. Erfolgsquote pro Zyklus, Erfolgsquote pro Transfer. Es ist eine Welt, in der viel Hoffnung und viel Geld im Spiel sind, und in der die Zahlen, die man Ihnen nennt, nicht immer dieselben sind wie die, die man Ihnen nennen müsste.

Wir haben dieses Buch so geschrieben, dass Sie es als Eltern neben die Unterlagen Ihrer Klinik legen können. Es erklärt, was die Verfahren können und was nicht. Es sagt, was man über die Kinder weiss, die so entstanden sind, und es sagt es mit den Zahlen aus der Forschung, nicht mit den Zahlen aus der Werbung. Es begleitet Sie durch die Entscheidungen, die Sie vor, während und nach einer Behandlung treffen müssen, bis zu der Frage, die am Ende alle Eltern stellen: Wann und wie sage ich es meinem Kind?

Wer die neuen Kinder sind

Der Titel dieses Buches klingt, als gäbe es eine Gruppe. Es gibt vier, und sie brauchen verschiedene Antworten.

Die erste Gruppe ist die grösste. Es sind die Kinder, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind, mit den Genen beider Eltern. Seit 1978, als in England das erste dieser Kinder zur Welt kam, sind es weltweit mehr als zwölf Millionen geworden, und jedes Jahr kommt rund eine Dreiviertelmillion hinzu. Ihre Frage lautet nicht «Wer bin ich?», denn das wissen sie schon. Ihre Frage lautet: «Ist an mir etwas anders?» Dieses Buch antwortet darauf mit knapp fünfzig Jahren Beobachtung, und die Antwort ist beruhigender, als viele erwarten.

Die zweite Gruppe sind die Kinder nach einer Samen- oder Eizellspende. Sie tragen das Erbgut eines Menschen, den sie nicht kennen, und sie sind die Gruppe, über die die Forschung am meisten weiss, weil es sie am längsten gibt. Ihre Fragen sind die Fragen nach Herkunft, und ein grosser Teil dieses Buches ist ihnen gewidmet.

Die dritte Gruppe sind die Kinder, die eine Frau ausgetragen hat, die nicht ihre Mutter ist. Sie haben die Fragen der zweiten Gruppe und noch eine dazu: nach der Frau, in der sie neun Monate gelebt haben.

Die vierte Gruppe gibt es noch nicht, oder erst in sehr kleiner Zahl. Es sind die Kinder, die nach einer Auswahl unter mehreren Embryonen zur Welt kommen, oder,

eines Tages, nach einer Veränderung ihres Erbguts schon vor der Geburt. Niemand kann sie heute fragen, was sie wissen wollen, denn es gibt sie noch kaum. Wir haben es trotzdem versucht, im letzten Drittel dieses Buches, mit einem Brief an ein Kind in der Zukunft.

Was dieses Buch beschreibt

Um zu verstehen, was an den neuen Kindern neu ist, muss man wissen, was bei den bisherigen Kindern der Normalfall ist. Deshalb beginnt dieses Buch nicht im Labor, sondern viel früher: bei den chemischen Bausteinen, aus denen jedes Leben besteht, und bei der Frage, warum ausgerechnet aus diesen die Grundzüge der Fortpflanzung bestehen. Dann folgt es dem Leben durch die Vielfalt seiner Fortpflanzung bis zum Menschen, zum Rennen der Samenzellen um die Eizelle und zum Zufall, der bei allem am Werk ist. Nach allem, was die Biologie weiss, ist dabei kein Plan am Werk. Was das für den Glauben bedeutet, ist eine andere Frage, und sie gehört Ihnen.

Dieser Zufall ist der heimliche Hauptdarsteller des Buches. Jede Eizelle und jedes Spermium trägt eine eigene Mischung des elterlichen Erbguts, und keine dieser Mischungen gab es je zuvor. Welche beiden sich treffen, entscheidet niemand. Die Technik, von der dieses Buch handelt, setzt genau hier an. Sie kann den Zufall nicht abschaffen, aber sie kann ihn an einer Stelle einschränken: Sie kann unter all dem, was der Zufall hervorgebracht hat, etwas auswählen. Und sie wird vielleicht eines Tages korrigieren können, was die Natur ohne Plan falsch gemacht hat. Wie viel wir von diesem Zufall in Zukunft behalten wollen, ist die Frage, zu der die Menschheit bisher keinen Plan hat. Wir wollen diese Frage auch am Ende nicht beantworten, weil sie nicht uns allein gehört, sondern vor allem Ihnen.

Von dort führt der Weg über die Technik, die Herkunft der Kinder, die Geschichte unseres Erbguts und den Streit der Gesellschaften in eine mögliche Zukunft bis zum Jahr 2226; dieser letzte Teil ist unsere Einschätzung, keine Vorhersage, und wir erklären Ihnen, warum.

Drei Wörter, die wir erklären müssen

Drei Begriffe kehren in diesem Buch wieder, und weil sie nicht jedem geläufig sind, stehen sie hier einmal am Anfang. *Biosphäre* nennen wir alles Lebendige auf der Erde: jede Zelle, jedes Tier, jede Pflanze, jeden Pilz, entstanden in rund vier Milliarden Jahren ohne

Plan und ohne Ziel. *Technosphäre* nennen wir alles, was Menschen gebaut haben und was inzwischen ein Eigenleben führt: Werkzeuge, Fabriken, Stromnetze, Rechner, und seit einigen Jahren auch Maschinen, die lernen. Die Technosphäre ist aus der Biosphäre hervorgegangen, so wie ein Kind aus seinen Eltern, und sie wirkt auf sie zurück. Das dritte Wort ist das wichtigste: Beide sind längst nicht mehr zu trennen. Ohne Kunstdünger aus Fabriken könnte etwa die Hälfte der Menschheit nicht ernährt werden. Ohne Labore, Mikroskope und Rechner könnte kein Mensch sein eigenes Erbgut lesen. Wir leben in einer *hybriden* Welt, in der das Gewachsene und das Gebaute sich durchdringen, und die neuen Kinder sind, wenn man so will, das deutlichste Zeichen dafür. Wo in diesem Buch von der Technosphäre die Rede ist, ist nie ein Gegner gemeint. Gemeint ist der Teil unserer Welt, den wir selbst gemacht haben.

Was dieses Buch nicht verspricht

Es sagt Ihnen nicht, was Sie tun sollen. Das ist keine Vorsicht, sondern Absicht. Die Fragen, um die es hier geht, haben zwei Seiten, oft mehr, und zu fast jeder gibt es Menschen, die mit guten Gründen das eine wollen, und Menschen, die mit ebenso guten Gründen das andere wollen. Wir haben versucht, jede dieser Seiten so darzustellen, wie ihre Vertreterinnen und Vertreter sie selbst darstellen würden. Wo die Forschung eine Antwort hat, geben wir sie wieder. Wo sie keine hat, sagen wir es. Wo wir selbst eine Einschätzung wagen, etwa darüber, was in hundert Jahren wahrscheinlich ist, kennzeichnen wir sie als unsere.

Es ersetzt auch keine Beratung. Wer vor einer Behandlung steht, wer eine Diagnose bekommen hat, wer wissen will, was in seinem Land erlaubt ist, braucht Ärztinnen, Berater und Juristinnen. Dieses Buch kann die Fragen vorbereiten, die man ihnen stellt. Antworten für den einzelnen Fall gibt es nicht.

Wer hier schreibt

Dieses Buch hat zwei Autoren, und es ist fair, das am Anfang zu sagen. Der eine ist ein Mensch. Er ist selbst Samenspender, acht Kinder tragen sein Erbgut, und er kennt keines von ihnen. Seine Geschichte steht am Ende des Buches, in einem eigenen Teil, und sie ist die einzige Stelle, an der das Buch persönlich wird. Überall

sonst haben wir sie herausgehalten, weil ein Sachbuch, das für viele Leserinnen und Leser geschrieben ist, nicht die Meinung eines Einzelnen tragen sollte.

Der andere Autor ist ein Sprachmodell, ein Programm, das aus sehr grossen Textmengen gelernt hat und das im Gespräch mit dem ersten Autor über Wochen das Material dieses Buches gesammelt, geordnet und geprüft hat. Wir halten es für richtig, das nicht zu verschweigen. Es hat Folgen für das, was Sie lesen: Die Zahlen in diesem Buch wurden vor dem Druck gegen ihre Quellen geprüft; was sich nicht belegen liess, haben wir weggelassen oder als Schätzung gekennzeichnet, und die Quellen stehen im Anhang, weil ein Programm sich irren kann und ein Mensch auch. Es hat noch eine zweite Folge, und sie kommt im Zukunftsteil zur Sprache: Programme wie dieses werden in den nächsten Jahrzehnten mitentscheiden, welche Embryonen ausgewählt werden und welche nicht. Ein Buch über die neuen Kinder, das von einem solchen Programm mitgeschrieben wurde, kann diese Frage nicht von aussen betrachten. Es steckt schon mittendrin.

Wie Sie dieses Buch lesen können

Es ist in acht Teile gegliedert, und jeder Teil beginnt mit einer Seite, die sagt, worum es geht, ohne Zahlen und ohne Fachwörter. Jedes Kapitel endet mit wenigen Sätzen, die festhalten, was bleibt. Wer wenig Zeit hat, kann diese Seiten lesen und hat das Buch in seinen Grundzügen. Wer mehr Zeit hat und Genaueres wissen möchte, findet in den Kapiteln die Herleitung, in den Kästen die Vertiefung und am Rand, hier und da, einen einzelnen Satz, der für sich allein steht. Das sind die Erkenntnisse, die uns beim Schreiben selbst überrascht haben, und wir vermuten, dass sie Sie auch überraschen werden.

Eine davon sei hier schon verraten, weil sie zeigt, wie das Buch denkt, und weil sie für viele Menschen überraschend ist. Die Geschichte der Blutlinien und Ahnenfolgen ist nicht die, die Sie zu kennen glauben: Nach zehn Generationen, also nach rund dreihundert Jahren, trägt ein Mensch im Durchschnitt nur noch etwa ein Tausendstel des Erbguts eines bestimmten Vorfahren in sich. Von den meisten Vorfahren tragen die Nachkommen schon nach wenigen Generationen so gut wie keine Gene mehr. Wer das einmal verstanden hat, sieht die Welt der Vererbung danach anders: Die Geschichten von reinen Linien sind Märchen. Jede neue Mischung ist fremd, auch die eigene. Und die Frage, was ein Kind eigentlich von seinen Eltern bekommt, ist plötzlich eine andere.

Es bekommt, wie sich zeigen wird, sehr viel. Nur nicht das, was man meistens erwartet.

> **Kurz gesagt.** Dieses Buch ist für zwei Leser geschrieben: für ein Kind, das anders entstanden ist und wissen will, woher es kommt, und für Eltern, die vor einer Entscheidung stehen. Es unterscheidet vier Gruppen neuer Kinder, deren Fragen verschieden sind. Es beschreibt, wie Leben entsteht, was die Technik daran ändern kann und was nicht, und es schätzt ein, wohin das in zweihundert Jahren führen könnte. Es gibt die Positionen aller Seiten wieder und keine eigene. Es ist von einem Menschen und einem Programm gemeinsam geschrieben, und es sagt das offen.



TEIL 1

Chemisch-kosmischer Ursprung

TEIL 1

Chemisch-kosmischer Ursprung

Bevor dieses Buch von Kindern spricht, erzählt es vom Leben der Sterne. Das ist kein Umweg. Alles, woraus ein Kind besteht, hat eine lange Reise hinter sich, bevor es in einer Zelle landete: Der Wasserstoff stammt aus dem Urknall, jedes andere Atom in seinem Körper ist in einem Stern entstanden. Das, was eine Zelle zu einer lebendigen Zelle macht, die Fähigkeit, sich zu kopieren, ist auf dieser Erde, soweit wir wissen, nur einmal entstanden, vor sehr langer Zeit, und seither nie wieder neu. Dieser erste Teil fragt, woraus Leben besteht und warum ausgerechnet daraus. Er fragt, ob es anders hätte kommen können. Er stellt ein Bild vor, das uns durch das ganze Buch begleiten wird: eine Leiter, auf der unten der Zwang herrscht und oben Freiheit. Wer dieses Bild im Kopf hat, versteht später, warum die Technik, von der dieses Buch handelt, genau an der richtigen Stelle ansetzt, auf einer der obersten Sprossen der Leiter.

Sechs Elemente

Wo die Zutaten des Lebens erbrütet werden



Alles, woraus ein Kind besteht, ist in Sternen entstanden, mit Ausnahme des Wasserstoffs, der aus dem Urknall stammt. Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel machen rund siebenundneunzig Prozent der Masse alles Lebendigen aus, und sie gehören zu den häufigeren Elementen des Universums. Das Leben hat sich nicht die seltenen Zutaten ausgesucht. Es hat genommen, was reichlich da war.

1.1

Die Zutaten

Sechs Buchstaben

Man kann das Leben auf der Erde in sechs Buchstaben zusammenfassen, so kürzen es Chemikerinnen und Chemiker ab: C, H, N, O, P, S. Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel. Aus diesen sechs Elementen besteht fast alles, was lebt, zu über neunundneunzig Prozent der Atome und zu rund siebenundneunzig Prozent der Masse. Der Rest kommt nur in Spuren vor, Eisen im Blut, Kalzium im Knochen, Magnesium im Blattgrün. Er übernimmt dort wichtige Funktionen und bleibt doch in der Menge wenig. Wer verstehen will, warum das Leben ist, wie es ist, muss zuerst fragen, warum ausgerechnet diese sechs Elemente so häufig sind.

Die Antwort kommt aus den Sternenzyklen. In der Anfangszeit gab es nur Wasserstoff und Helium. Fast alles andere ist seither in Sternen erbrütet worden, durch Kernfusion, in der Hitze ihres Inneren. Es wurde und wird immer noch hinausgeschleudert, wenn Sterne am Ende ihres Lebens explodieren. Deshalb sind die Elemente im Universum nicht gleich häufig. Nach Masse gerechnet sind Wasserstoff und Helium bei weitem die häufigsten, dann kommen Sauerstoff, Kohlenstoff, Neon, Eisen, Stickstoff, und so weiter, mit abnehmender Menge, so wie sie im Laufe der Fusion zu schwereren Elementen wurden. Jetzt kann man gut vergleichen: Die häufigsten Lebenselemente, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff, stehen alle weit oben in dieser Liste, der Stickstoff auf Platz 7. Der Phosphor gehört nicht zu den ersten zehn. Von den häufigen Elementen fehlen im Leben vor allem Helium und Neon. Beide fehlen, weil sie Edelgase sind, die keine Verbindungen eingehen. Mit ihnen lässt sich nichts bauen. Das Leben hat sich also nicht irgendwelche oder die seltenen Zutaten ausgesucht. Es hat solche verwendet, die in grossen Mengen vorhanden waren und sich leicht verbinden liessen.

TEIL 1 · DIE ZUTATEN

Sechs Buchstaben

Das Leben verwendet, was Sterne in Massen erbrütet haben

Sechs Elemente, rund 97 Prozent der Masse alles Lebendigen

	Element	Rang Universum	Anteil Körper	Wo es im Leben steckt
C	Kohlenstoff	4	18 %	Gerüst aller Moleküle: Ketten, Ringe, Zucker, Fette, Eiweisse, DNA
H	Wasserstoff	1	10 %	In Wasser und in fast jedem Molekül; Energieträger in der Zelle
N	Stickstoff	7	3 %	Eiweisse, DNA-Buchstaben; kommt über Bakterien und Düngerfabriken ins Leben
O	Sauerstoff	3	65 %	Wasser; Atmung; in Zuckern und Säuren
P	Phosphor	~18	1 %	Rückgrat der DNA; Energiewährung ATP; Zellmembranen; Knochen
S	Schwefel	10	0,25 %	Brücken, die Eiweisse in Form halten; Eisen-Schwefel-Zentren der Atmung

Rang: Platz in der Häufigkeitsliste des Universums (1 = Wasserstoff). Die Edelgase Helium (2) und Neon (5) fehlen im Leben, weil sie keine Verbindungen eingehen. Anteil am Körper: Gewichtsprozent beim erwachsenen Menschen, gerundet; Balken in Wurzelskala.

Grafik 1 · CHNOPS: die sechs Elemente des Lebens. Rang nach Massenanteil im Universum, Anteil am Körper als Gewichtsprozent beim Erwachsenen nach Standardtabellen, gerundet. Teil 1.1.

Kohlenstoff und Wasser

Kohlenstoff kann vier stabile Bindungen gleichzeitig eingehen, nach allen vier Seiten, und er verbindet sich mit sich selbst zu Ketten, Ringen und Verzweigungen beliebiger Länge. Kein anderes Element kann das in diesem Verhältnis. Silizium, das in Science-Fiction gern als Alternative auftritt, bildet ebenfalls vier Bindungen, aber schwächere. Seine Verbindung mit Sauerstoff ist Sand, ein Feststoff, kein Gas, das sich ausatmen liesse. Die Chemie des Kohlenstoffs ist so reichhaltig, dass weit mehr als die Hälfte aller bekannten Verbindungen Kohlenstoffverbindungen sind. Sie sind so beweglich, dass sie sich bei den Temperaturen, bei denen Wasser flüssig ist, laufend neu ordnen können.

Wasser ist das Lösungsmittel, in dem das geschieht. Es ist im Universum häufig, weil es aus den beiden häufigsten reaktionsfähigen Elementen besteht. Es bleibt über einen grossen Temperaturbereich flüssig, insgesamt rund hundert Grad, mehr als die meisten Flüssigkeiten. Es dehnt sich beim Gefrieren aus, so dass Eis

schwimmt. Es ist sozusagen das Medium, in dem Moleküle zueinander finden können. Eine Zelle ist, grob gesagt, ein Tropfen Wasser mit Kohlenstoff-Maschinen darin, umhüllt von einer Haut aus Kohlenstoffketten.

Daraus hat die Astrobiologie eine Vermutung abgeleitet, die wir als Vermutung kennzeichnen: Wo immer im Universum Kohlenstoff und flüssiges Wasser zusammenkommen, und das ist an sehr vielen Orten der Fall, könnte etwas entstehen, das nach ähnlichen Grundregeln gebaut ist wie das Leben hier. Es wäre nicht dasselbe. Aber es würde nach denselben Regeln gebaut sein.

Der Weg des geringsten Widerstands

1953 füllte ein Doktorand in Chicago einen Glaskolben mit Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff, eine Nachbildung der Ur-Atmosphäre, die man damals für die der frühen Erde hielt. Dann liess man eine Woche lang elektrische Funken hindurchschlagen, als Ersatz für Blitze. Am Ende war das Wasser braun, und darin fanden sich Aminosäuren, die Bausteine der Eiweisse, entstanden aus nichts als Gasen und Energie. Das Experiment ist seither oft wiederholt worden, mit anderen Gasmischungen, die der frühen Erdatmosphäre näher kommen. Das Ergebnis bleibt: Die Bausteine des Lebens entstehen von selbst, wenn man die Zutaten und etwas Energie zusammenbringt.

Sie entstehen sogar im Weltraum. In Meteoriten, die auf die Erde gefallen sind, hat man Dutzende verschiedene Aminosäuren gefunden. Auch die Basen, aus denen die DNA ihre Buchstaben baut, fanden sich in Proben, die Raumsonden von Asteroiden zurückgebracht haben. Diese Moleküle sind nicht selten und nicht schwer herzustellen. Sie sind, chemisch gesprochen, die Verbindungen, zu denen die Zutaten von selbst finden, weil sie stabil und leicht erreichbar sind. Hier manifestiert sich der Weg des geringsten Widerstands.

Das ist die Position des chemischen Determinismus, und wir geben sie wieder, wie ihre Vertreterinnen und Vertreter sie formulieren: Bei gleicher Physik und gleicher Elementhäufigkeit pendelt sich Leben überall auf ähnliche Grundbausteine ein. Die Erde wäre dann kein Zufall, sondern der wahrscheinlichste Fall.

Die Gegenposition: die Hand

Es gibt einen Einwand, und er ist tiefgründig. Fast jedes Molekül, das komplizierter ist als ein paar Atome, gibt es in zwei Formen, die sich zueinander verhalten

wie die linke Hand zur rechten: gleich gebaut, aber spiegelverkehrt und nicht deckungsgleich. Fachleute nennen diese Eigenschaft Chiralität. Chemisch sind beide Formen gleichwertig. Sie entstehen in Miller-Ureys Kolben zu gleichen Teilen und in Meteoriten fast zu gleichen Teilen. Das Leben auf der Erde aber benutzt von den Aminosäuren fast nur die linke Form und von den Zuckern fast nur die rechte, und beim Bau von Eiweiss und Erbgut hält es sich ausnahmslos daran, von der Bakterie bis zum Menschen.

Warum, weiss niemand sicher. Die verbreitete Deutung ist, dass es ein eingefrorener Zufall ist. Irgendwann früh hat ein winziges Übergewicht der einen Form den Ausschlag gegeben, vielleicht durch einen Kristall, vielleicht durch Strahlung, vielleicht durch nichts als Pech. Ein umstrittener Hinweis: In mehreren alten, kohlenstoffreichen Meteoriten steckt ein kleiner Überschuss der linken Form, derselben, die das Leben benutzt (bei der seltenen Aminosäure Isovalin bis zu achtzehn Prozent), in den frischen Proben von Ryugu und Bennu dagegen nicht. Ob der Zufall fair war, ist offen. Von da an hat sich das Leben auf diese Seite festgelegt, weil ein System aus linken Bausteinen mit rechten nichts anfangen kann. Die Händigkeit steht dabei in keinem Gen. Sie steckt in der Maschinerie, die die Gene liest, und wird von Zelle zu Zelle weitergegeben wie ein Handwerk, nicht wie ein Rezept. Dafür, dass ein kleiner Anstoss sich zu einer vollständigen Einseitigkeit aufschaukeln kann, gibt es seit den Neunzigerjahren Laborbeweise, und die Chemie hat sie 2026 mit einem Nobelpreis gewürdigt.

Für die Universalitätsfrage heisst das: Leben anderswo könnte dieselben Bausteine benutzen, aber spiegelverkehrt, mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zwei, wenn der gleiche Zufall, so wie ein zufälliger Münzwurf, dort genauso unabhängig entscheiden würde wie bei uns. Es wäre chemisch mit uns unverträglich; wir könnten es nicht essen und es uns nicht. Die Idee einer unentdeckten Schattenbiosphäre mit anderer Chemie, selbst auf der Erde, die bisher niemand fand, weil alle Suchmethoden auf die bekannte Chemie geeicht sind, ist Spekulation, zeigt aber, wie dünn das Eis ist, auf dem das Wort «universell» steht.

Unser Fazit, so neutral, wie es geht: Die Grundzutaten sind vermutlich überall dieselben. Die genaue Form, die Händigkeit, der Bauplan sind es nicht zwingend. Das sind enge Leitplanken, die nicht einen einzigen Weg markieren, sondern nur eine Richtung vorgeben.

Ein Planet, eine Hand

Alles Leben, das wir kennen, baut seine Eiweisse aus linkshändigen Aminosäuren und sein Erbgut aus rechtshändigen Zuckern. Nicht die meisten Lebewesen, nicht fast alle: alle. Kein Bakterium, kein Pilz, kein Tier, kein Fossil weicht ab. Unbelebte Materie hält sich an keine Seite. Was ohne Leben entsteht, im Laborkolben, im Vulkangas, im Kometenstaub, kommt fast genau halb und halb, und auch die Quarzkristalle der Erde drehen je zur Hälfte links und rechts. Nur das Leben ist einseitig. Deshalb gilt Einhändigkeit als Lebenszeichen: Wer auf dem Mars Aminosäuren fände, die alle gleich herum gebaut sind, hätte einen starken Hinweis auf Leben gefunden. Einhändigkeit steht auf den Listen der Lebenszeichen, nach denen Raumfahrtbehörden suchen.

Die Einseitigkeit ist dabei kein Zustand, sondern Arbeit. Links und rechts sind physikalisch gleichwertig, und ohne Enzyme kippt jedes Molekül langsam zurück zum Gleichgewicht. Das Leben hält seine Seite nur, indem es ständig neu baut. Wo es nicht neu baut, in Zahnbein und Augenlinse, sieht man die Zeit arbeiten: etwa ein Zehntelprozent der Asparaginsäure klappt pro Jahr auf die andere Seite. Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner schätzen daran das Alter eines Menschen auf wenige Jahre genau.

Am Rand ist die Grenze durchlässig. Bakterien bauen gezielt rechtshändige Bausteine in ihre Zellwand, weil kein Verdauungsenzym eines Feindes sie zerlegen kann. Einige Antibiotika enthalten rechtshändige Glieder, aus demselben Grund. Ein Peptid aus der Haut südamerikanischer Frösche trägt ein rechtshändiges Alanin und wirkt deshalb im Körper lange und stark. In allen Fällen stellt die Zelle diese Bausteine nachträglich her, indem ein Enzym ein linkes Molekül umklappt. Durch das Ribosom, die Maschine, die Gene in Eiweiss übersetzt, geht nie ein rechtes. Es ist, als würde ein Betrieb voller Rechtshänder einzelne Teile für die Aussenfassade spiegelverkehrt fräsen. Die Werkstatt selbst bleibt, wie sie ist.

Warum links? Vier Erklärungen stehen nebeneinander, keine ist bewiesen. Ein Zufall, der sich verstärkt hat, wie im Reagenzglas gezeigt. Polarisiertes Licht in der Wolke, aus der das Sonnensystem entstand; der Linksüberschuss in alten Meteoriten spricht dafür, der Nullbefund in den frischen Asteroidenproben dagegen. Mineraloberflächen, die eine Form bevorzugen. Dazu die schwache Kernkraft, die links und rechts um ein Winziges verschieden behandelt. Sicher ist nur eines: Die eine Entscheidung hat die andere mitgebracht. Linke Aminosäuren begünstigen die Bildung rechter Zucker. Ein Planet hat sich einmal entschieden, sehr früh, und seither gibt es keine zweite Meinung.

Die Leiter

Ganz unten, bei den Gesetzen der Physik und der Chemie, herrscht Zwang. Wasserstoff verbindet sich mit Sauerstoff zu Wasser, überall im Universum, ohne Alternative. Kohlenstoff bildet vier Bindungen. Aminosäuren entstehen aus Gasen und Blitzen. Hier gibt es keine Wahl, und deshalb gibt es hier Universalität: Was bei uns gilt, gilt überall.

Eine Sprosse höher, bei den ersten Molekülen des Lebens, kommt der erste Zufall ins Spiel: die Händigkeit, der genetische Code. Hier könnte es schon anders sein, und es ist so, wie es ist, weil es nun einmal so und nicht anders entstanden ist.

Noch höher, bei den Organismen, den Arten, den Ökosystemen, wird der Zufall zur Geschichte. Welche Linie überlebt hat und welche nicht, hängt von Vulkanen, Einschlägen, Eiszeiten und Glück ab.

Ganz oben, bei Gesellschaften, Gesetzen und dem, was Eltern wollen, öffnet sich zum ersten Mal in der Geschichte der gesamten Menschheit eine bisher unbekannte Freiheit: die Möglichkeit, über die Form des kommenden Lebens zu entscheiden. Dort, auf der obersten Sprosse, sitzt die Technik, von der dieses Buch handelt. Sie kann die unteren Sprossen nicht ändern. Sie kann keinen Kohlenstoff in etwas anderes verwandeln und keine Aminosäure spiegeln. Aber sie kann dort oben eingreifen, in das, was bisher Zufall und Geschichte war.

Wer auf der obersten Sprosse eingreift, ist nicht «die Technik» gegen «die Natur», sondern der Hybrid aus beiden, den die Einleitung beschrieben hat: Etwa die Hälfte der Menschheit wird mit Stickstoff aus Düngerfabriken ernährt, seit 1978 entstehen Kinder in Laboren, und jetzt greift der Hybrid dort ein, wo das Leben sich weitergibt, er kann sich selbst manipulieren.

> **Kurz gesagt.** Sechs Elemente, und das Leben hat sie nicht ausgesucht, sondern schlichtweg verwendet, was Sterne in Massen erbrütet haben und was sich leicht verbinden lässt. Kohlenstoff baut lange Ketten, Wasser ist das ideale Lösungsmittel. Die Bausteine entstehen von selbst, in Laborkolben genauso wie in Meteoriten; so weit herrscht Zwang. Die Händigkeit aber ist ein eingefrorener Zufall, und ob Leben anderswo so gebaut wäre wie hier, ist offen: Es ist ein Weg mit engen Leitplanken, aber nicht der einzige Weg. Die Leiter: unten Zwang, oben Freiheit; die Technik, die dieses Buch beschreibt, greift erst ganz oben ein.

1.2

Die RNA-Welt

Bauplan und Werkzeug

Zwei Wörter werden im Alltag ständig verwechselt, und wir trennen sie hier einmal sauber, weil das ganze Buch von der Trennung erzählt.

Die DNA besteht aus vier Bausteinen, den Nukleotiden, die man mit den Buchstaben A, T, G und C abkürzt. Sie sind an einem Rückgrat aus Zucker und Phosphat aufgereiht, zu einem Strang. Zwei solche Stränge winden sich umeinander zur Doppelhelix, wobei A immer gegenüber T liegt und G gegenüber C. Das ist der Bauplan: ein Text aus vier Buchstaben, beim Menschen insgesamt mehr als drei Milliarden Buchstaben lang. Im Buchsatz, den Sie gerade in der Hand halten, wäre der Bauplan eines Menschen fünftausend Bände lang, ein Regal von hundert Metern. Das Erstaunliche: Nur etwa fünf Bände davon, rund ein Zehntelprozent, beschreiben, was diesen Menschen von jedem anderen unterscheidet. Die übrigen Bände, fast fünftausend, sind in allen Menschen weitgehend gleich.

Zurück zum Strang. Die Eiweisse, die Proteine, bestehen aus zwanzig anderen Bausteinen, den Aminosäuren. Sie sind die Werkzeuge: Enzyme, die Reaktionen beschleunigen, Fasern, die Zellen stützen, Pumpen, die Stoffe durch Membranen bringen, Antikörper, Hormone, Muskeln. Der Bauplan legt fest, in welcher Reihenfolge die Aminosäuren in einem Eiweiss aufgereiht werden, immer drei DNA-Buchstaben für eine Aminosäure. Aus der Reihenfolge ergibt sich, wie das Eiweiss sich faltet, und aus der Faltung, welche Aufgabe es erfüllen kann.

Es gibt also vier steife Buchstaben für den Plan und zwanzig flexible Bausteine für das Werkzeug. Warum ein Bauplan die Form einer Schnur haben muss, hat ein anderes Buch unseres Verlags hergeleitet; hier geht es darum, wie die Schnur zum ersten Mal entstanden sein könnte.

Das Henne-Ei-Problem

Da liegt ein Problem, das die Biologie Jahrzehnte beschäftigt hat. Die DNA ist vollkommen untätig. Sie ist ein Text, und um gelesen, kopiert oder repariert zu werden, braucht sie Eiweisse. Die Eiweisse aber können nicht ohne Bauplan entstehen, denn ihre Reihenfolge steht in der DNA. Was war zuerst da: der Plan, der ohne Werkzeuge nutzlos ist, oder das Werkzeug, das ohne Plan nicht gebaut werden kann?

Die Antwort, die heute die meisten Fachleute für die wahrscheinlichste halten, ist ein drittes Molekül, das beides kann. Die RNA ist der DNA ähnlich, ein Strang aus vier Buchstaben, aber einsträngig und beweglicher. Sie faltet sich zu Formen, die chemisch arbeiten können wie ein Eiweiss. In jeder lebenden Zelle gibt es bis heute solche arbeitenden RNA-Moleküle, die Ribozyme, und das wichtigste von allen sitzt im Herzen der Eiweissfabrik jeder Zelle: Der Teil des Ribosoms, der die Aminosäuren verknüpft, ist RNA, kein Eiweiss. Das Werkzeug, das alle Werkzeuge baut, ist aus demselben Stoff wie der Plan.

Daraus folgt die Hypothese von der RNA-Welt. Am Anfang stand nicht die DNA und nicht das Eiweiss, sondern eine RNA, die sich selbst kopieren konnte, Vorlage und Werkzeug in einem. Die DNA kam später, als stabilerer Speicher. Die Eiweisse kamen noch später, als bessere Werkzeuge. Die RNA blieb als Vermittlerin zwischen beiden, was sie bis heute ist. Eine selbstkopierende RNA wäre der erste Schritt von Chemie zu Leben gewesen. Dieser Schritt, so winzig er klingt, ist der ganze Unterschied: Was sich kopiert, kann sich verändern, kann komplexer und wieder kopiert werden. Was sich nicht kopiert, bleibt nur einfache Chemie.

Zwei Orte

Wo das geschehen sein könnte, ist offen: an heissen Quellen der Tiefsee, wo chemische Energie, ein Temperaturgefälle zwischen heissem Quellwasser und kaltem Meer und Mineralkammern die ersten Moleküle zusammenhalten konnten, oder in flachen Tümpeln an Land, wo der Wechsel von Nass und Trocken unter Sonnenlicht lange Ketten bilden lässt, vielleicht an beiden.

Evolution ohne Lebewesen

Dass Moleküle ohne jede Zelle einer Auslese unterliegen, zeigte in den Sechzigerjahren ein Laborversuch, in dem Virus-RNA mit einem Kopierenzym Dutzende Male in frische Gläser umgefüllt wurde, bis eine um ein Vielfaches kürzere RNA übrig

blieb, die alles abgeworfen hatte ausser der Fähigkeit, schnell kopiert zu werden: Evolution im Reinzustand, ohne Lebewesen und ohne Absicht.

Das Fenster

Noch etwas ist kurz darauf rechnerisch gezeigt worden, und es wird in diesem Buch als Bild wiederkehren. Ein Molekül, das sich kopiert, macht Fehler. Macht es zu viele, geht die Information nach wenigen Generationen verloren, weil die Kopien einander nicht mehr gleichen. Es gibt eine Schwelle, und sie hängt davon ab, wie lang der Text ist: Je länger, desto genauer muss kopiert werden. Ein Virus mit zehntausend Buchstaben darf sich ungefähr einen Fehler pro Kopie leisten. Ein Mensch mit drei Milliarden Buchstaben braucht Korrekturleser, und hat sie, in Form von Eiweissen, die hinter der Kopiermaschine herlaufen und Fehler ausbessern.

Macht es aber zu wenige Fehler, erstarrt es. Das ist ein weiterer, überraschender Fakt: Der Fehler ist Teil des Systems. Ohne ihn gibt es nichts, woraus die Auslese wählen könnte. Das Molekül würde sich zu langsam verändern und bliebe, was es ist, bis die Welt sich ändert, es nicht mehr passt und ausstirbt. Das Leben existiert nur in diesem einen Fenster: zu viele Fehler, und die Information verwischt; zu wenige, und sie erstarrt. Der Zufall ist nicht die Störung des Systems. Er ist, in der richtigen Dosis, seine Voraussetzung. Am Ende wird die Frage stehen, wie viel von diesem Fenster wir behalten wollen, wenn wir die Fehlerrate zum ersten Mal selbst einstellen können.

> **Kurz gesagt.** Vier Buchstaben für den Plan, zwanzig Bausteine für das Werkzeug; drei Buchstaben übersetzen sich in einen Baustein. Der Plan kann nichts ohne Werkzeuge, die Werkzeuge entstehen nicht ohne Plan: Die RNA löst das, weil sie beides ist, und das Werkzeug, das alle Werkzeuge baut, ist bis heute aus RNA. Zwei Orte für den Anfang, Tiefsee oder Tümpel, beide möglich. Im Reagenzglas gewinnt das kürzeste Molekül; Evolution braucht kein Lebewesen. Das Fenster: zu viele Fehler verwischen, zu wenige erstarren. Der Zufall in der richtigen Dosis ist Voraussetzung, keine Störung.

VERLAG VON BEDEUTUNG

Das war die Leseprobe.

Auszug aus Einleitung und Teil 1 · Chemisch-kosmischer Ursprung

Neue Kinder. Künstliche Befruchtung, Gentechnik und die Zukunft der Fortpflanzung. Wie Leben kopiert, was künstliche Befruchtung heute kann – und wer entscheidet, wenn Menschen die Auswahl vor der Geburt treffen.

Erhältlich als Print und E-Book bei tredition und im Buchhandel, englischer Print bei Amazon, englische E-Books über Books2Read:
books2read.com/u/6QyyPx
verlagvonbedeutung.com

Karlo Beyer & Cosmo Claude